

Intitulé du projet	Etude de corrélation entre la présence de colonies de moineaux et le tissu urbain
Laboratoire (nom, adresse)	Laboratoire LASTIG, IGN. Le projet se déroulera dans les locaux de Géodata Paris à Champs-sur-Marne.
Chercheur commanditaire (nom, fonction & courriel)	Arnaud LE BRIS et Cécile DUCHÊNE Enseignants-chercheurs Géodata Paris / LASTIG arnaud.le-bris@ign.fr , cecile.duchene@ign.fr
Contexte du projet	 <i>Moineau domestique. Photo © Jean-François Magne / LPO-IDF</i> Les populations de moineaux parisiennes ont chuté de 73% entre 2003 et 2016. Aussi la LPO Ile-de-France, avec qui nous travaillons, souhaite-t-elle mieux comprendre ce phénomène en étudiant l'évolution des colonies encore présentes en région parisienne et identifier les zones qui leur sont favorables. Or la présence de colonies de moineaux dépend de plusieurs facteurs plus ou moins bien identifiés, dont certains sont liés à la présence de végétation (pour se reposer et pour se nourrir) et au bâti (pour se reposer ou nicher). Etudier les relations entre la présence de moineaux et le milieu environnant semble donc pertinent. La description du paysage ou tissu urbain environnant concerne à la fois : - celle de la végétation en présence (espèces, structure, distribution spatiale 2D, voire 3D) - celle des bâtiments (taille, hauteur, distribution spatiale, mais aussi type architectural et usage) et voirie Nous disposons de données sur la localisation des colonies de moineaux sur Paris, Montreuil et Vincennes. Un Projet initiation à la Recherche avait réalisé une telle étude seulement sur Paris (Coin <i>et al.</i> 2024). Outre que de nouvelles données potentiellement utiles sont maintenant disponibles (LIDAR HD), l'ajout de données sur Montreuil et Vincennes ajoute notamment des tissus urbains différents, tels que l'habitat pavillonnaire avec jardins individuels.
Objectifs pour le groupe d'étudiants ingénieurs	Il s'agira dans ce projet d'évaluer les relations (corrélation) entre la présence de moineaux et le milieu environnant, en mettant à jour

(si le projet est spécifiquement dimensionné pour un binôme ou un trinôme, le préciser)	l'étude précédente de Coin <i>et al.</i> (2024) de manière à traiter la donnée. Plus précisément, il s'agira : - de réaliser un état de l'art sur les facteurs a priori favorables ou défavorables aux colonies de moineaux en milieu urbain - de faire un bilan des données mobilisables, soit directement (données « sur étagère »), soit indirectement (extraction à partir de données brutes) - d'identifier des indicateurs décrivant le tissu urbain au voisinage des colonies identifiées, et de les calculer - d'étudier la corrélation entre ces indicateurs et la présence de colonies de moineaux, et de le résultat confronter à l'état de l'art Le sujet peut être traité par un binôme, ou par un trinôme. Dans le cas d'un trinôme, un effort particulier sera mis sur l'étude de la structure de la végétation arbustive : état de l'art sur la structure a priori favorable aux moineaux, identification d'indicateurs et calcul à partir des données LIDAR HD.
Disciplines et activités particulières sollicitées pour la réalisation du projet	Analyse spatiale, Recherche bibliographique, Programmation, Apprentissage automatique, Traitement d'images.
Livrables attendus par le chercheur commanditaire	Court état de l'art sur l'écologie des moineaux en ville. Rapport décrivant les expérimentations réalisées et analysant les résultats obtenus Données et code utilisés pour les expérimentations, données obtenues en sortie.
Contraintes propres du laboratoire (ex. accès, modalités d'accueil, dates de disponibilité...)	RAS
Livrables attendus par l'ENSG	Un rapport de 6 pages (hors annexes) Une soutenance Un poster scientifique
Commentaires	<u>Référence bibliographique</u> Coin R., De Bock A., Grégoire L. 2024. Etude de corrélation entre la distribution spatiale de la végétation en milieu urbain et la présence de colonies de moineaux. Projet Initiation à la Recherche ingénieur 2^{ème} année, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, 12p.